

Latar Belakang Masalah

Karhutla di Kalimantan adalah krisis tahunan yang berulang setiap musim kering. Satelit NASA FIRMS mendeteksi puluhan ribu titik api setiap tahunnya — tetapi banjir data ini justru menciptakan masalah baru bagi tim respons di lapangan: tidak semua titik api sama mendesaknya, dan sumber daya pemadaman selalu terbatas.

Selama ini command center mengandalkan peta FRP (Fire Radiative Power) mentah untuk memutuskan respons. Pendekatan ini punya kelemahan mendasar — intensitas api yang tinggi di tengah lahan kosong jauh kurang berbahaya dibanding api kecil yang muncul 500 meter dari permukiman dan sekolah. Tanpa memperhitungkan keterpaparan manusia, triase menjadi tidak akurat dan sumber daya terbuang untuk titik api yang salah.

Pertanyaan yang Dijawab

1	Kapan? Kapan risiko karhutla memuncak sepanjang tahun dan pola apa yang bisa diprediksi?
2	Di mana? Zona mana di Kalimantan yang paling rawan dan paling padat titik apinya?
3	Seberapa dekat? Berapa banyak titik api yang berada dekat dengan permukiman dan fasilitas vital?
4	Mana duluan? Titik api mana yang harus ditangani lebih dulu berdasarkan gabungan intensitas dan keterpaparan?
5	Bisa diprediksi? Apakah lonjakan titik api harian bisa diprakirakan sehari sebelumnya untuk menyiagakan sumber daya?

Pendekatan

Analisis ini membangun pipeline lengkap dari data mentah titik api NASA FIRMS sampai menghasilkan dua output yang dapat langsung dipakai: (1) skor prioritas per titik api yang menggabungkan intensitas kebakaran dan keterpaparan terhadap manusia, dan (2) model peringatan dini yang memprediksi apakah esok hari akan terjadi lonjakan titik api di suatu provinsi. Seluruh analisis memakai dataset yang disediakan tanpa data dari luar.

61.583	5	3.080	0.823
titik api dianalisis (Agu 2024 – Mei 2026)	dataset digabungkan (FIRMS, BMKG, sekolah, dll)	titik api tier Kritis (butuh respons segera)	ROC-AUC model peringatan dini

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini merangkum seluruh proses dan temuan dari analisis data karhutla Kalimantan yang dilakukan sebagai bagian dari studi kasus COMPFEST 18. Analisis mencakup 61.583 titik api dari satelit NASA FIRMS selama periode Agustus 2024 sampai Mei 2026, digabungkan dengan data iklim BMKG, data sekolah, dan data populasi provinsi untuk membangun sistem intelijen risiko yang menjawab satu pertanyaan mendasar: titik api mana yang paling mendesak untuk ditangani?

61.583 Total titik api dianalisis	4 Provinsi Kalimantan	17.360 Sekolah Kalimantan	0.823 ROC-AUC model
---	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Lima temuan utama yang dihasilkan: (1) karhutla sangat musiman dengan puncak September, (2) titik api terkonsentrasi di kawasan gambut Kalimantan Barat, (3) lebih dari 75% titik api berada dalam 5 km dari sekolah atau permukiman, (4) skor prioritas yang dibangun berhasil mengidentifikasi titik api Kritis yang perlu ditangani lebih dulu, dan (5) model peringatan dini mampu memprediksi hari lonjakan dengan akurasi yang mengalahkan pembandingan sederhana.

1. Dataset yang Digunakan

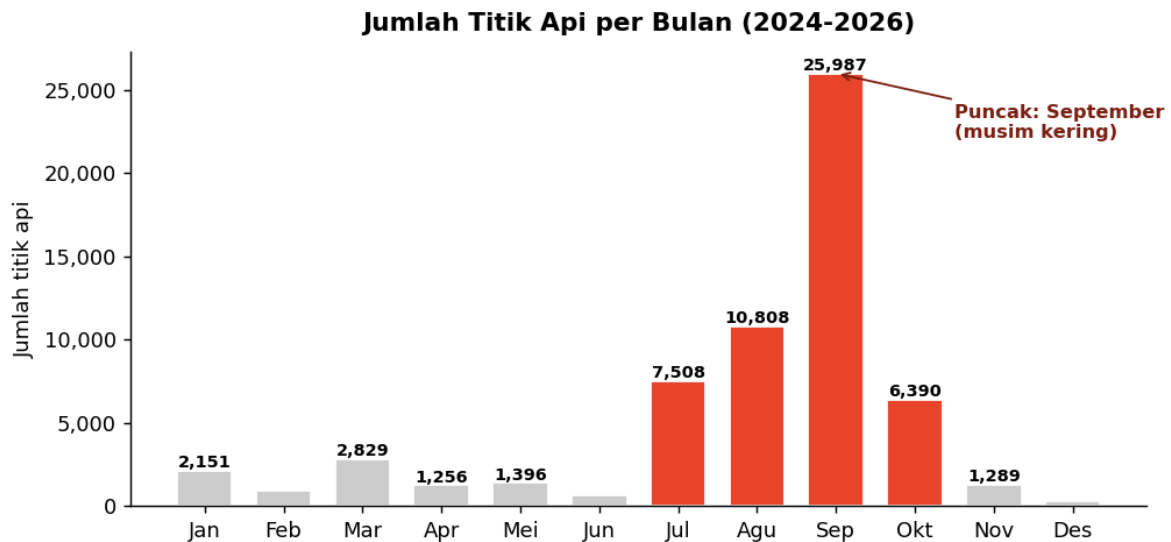
Seluruh analisis memakai dataset yang disediakan — tidak ada data yang ditarik dari luar. Lima dataset digabungkan untuk membentuk gambaran yang lengkap.

Dataset	Ukuran	Periode	Peran dalam Analisis
NASA FIRMS VIIRS NOAA-20	61.583 baris	Agu 2024– Mei 2026	Data utama titik api — fondasi seluruh analisis
Climate Data BMKG (+ Station + Province)	589.265 baris 24 stasiun	2010–2020	Baseline klimatologi musiman per provinsi
Cuaca Harian Pontianak	1.460 baris (setelah dedup)	2021–2024	Studi kasus korelasi cuaca vs titik api
Populasi Provinsi (GeoJSON)	4 provinsi Kalimantan	—	Exposure populasi & penentuan provinsi tiap titik api
Data Sekolah Indonesia	17.360 sekolah Kalimantan	—	Proxy keterpaparan permukiman & fasilitas vital
forestfires.csv (Portugal/UCI)	Referensi	—	Tidak dipakai — beda wilayah, data cuaca FWI tidak tersedia

Catatan keterbatasan data cuaca: Data cuaca harian real-time 2024-2026 untuk seluruh Kalimantan tidak tersedia dalam dataset yang diberikan. BMKG hanya menyediakan prakiraan 3 hari ke depan lewat API, bukan data historis. Karena itu pengaruh cuaca didekati lewat baseline klimatologi 2010-2020 dan studi kasus Pontianak sebagai proxy. Konsekuensinya dibahas di bagian keterbatasan.

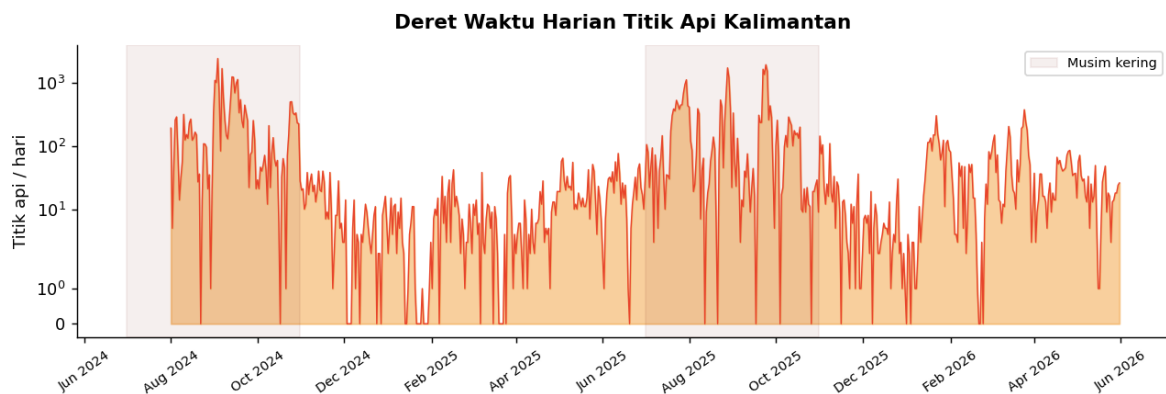
2. Temuan 1 — Pola Waktu: Karhutla Sangat Musiman

Pertanyaan pertama yang dijawab adalah kapan karhutla paling sering terjadi. Jawabannya sangat konsisten: karhutla di Kalimantan bukan fenomena sepanjang tahun, melainkan terpusat pada empat bulan musim kering.



Gambar 1. Distribusi jumlah titik api per bulan (2024-2026). Warna merah = musim kering Jul-Okt.

Temuan kunci: Juli sampai Oktober menyumbang lebih dari 85% dari seluruh titik api yang terdeteksi selama periode analisis. September adalah bulan puncak dengan titik api tertinggi. Ini bukan kebetulan — bulan yang sama juga merupakan bulan terkering secara historis menurut data iklim BMKG 2010-2020. Kesesuaian ini memvalidasi bahwa lonjakan karhutla 2024-2026 mengikuti pola musiman yang dapat diprediksi, dan menjadikan fitur musiman layak dipakai pada model prediksi.

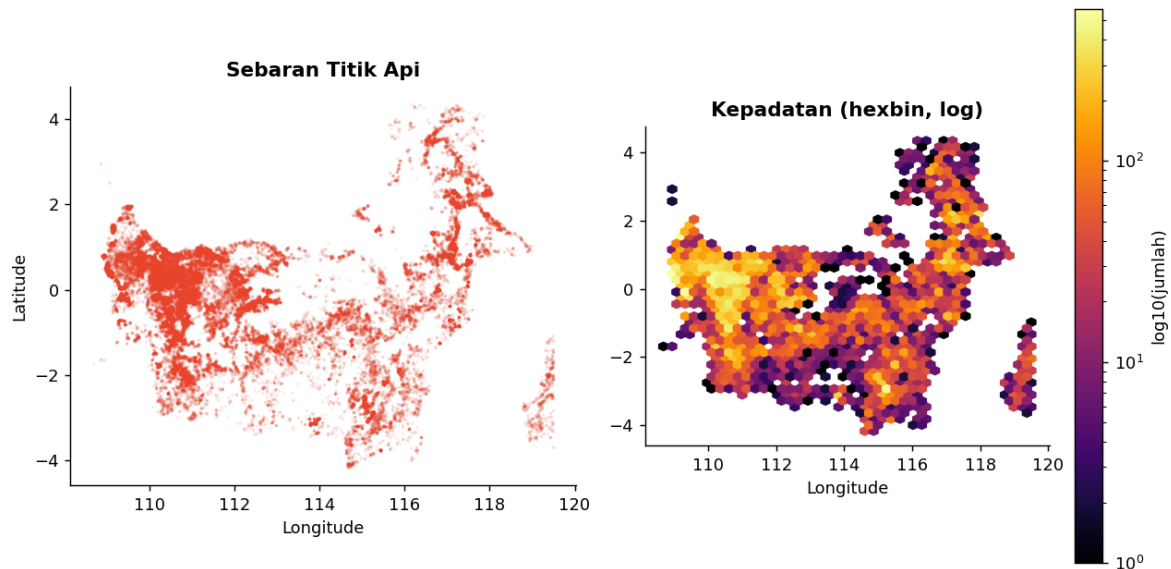


Gambar 2. Deret waktu harian titik api (skala symlog). Area abu = musim kering Jul-Okt tiap tahun.

Deret waktu harian memperlihatkan karakter distribusi yang penting untuk dipahami sebelum membangun model: sebagian besar hari relatif tenang dengan jumlah titik api rendah, tetapi ada sejumlah kecil hari dengan lonjakan ekstrem yang bisa mencapai lebih dari 2.000 titik dalam satu hari. Distribusi yang sangat timpang ini adalah alasan mengapa model akhirnya dirancang sebagai klasifikasi hari lonjakan (ya/tidak) bukan sebagai regresi angka mentah — meramal besaran lonjakan yang sangat ekstrem jauh lebih sulit dan tidak stabil untuk digeneralisasi.

3. Temuan 2 — Pola Ruang: Konsentrasi di Gambut Kalimantan Barat

Titik api tidak tersebar merata di seluruh Kalimantan. Pola spasialnya memperlihatkan klaster yang jelas di wilayah tertentu, terutama di kawasan gambut.



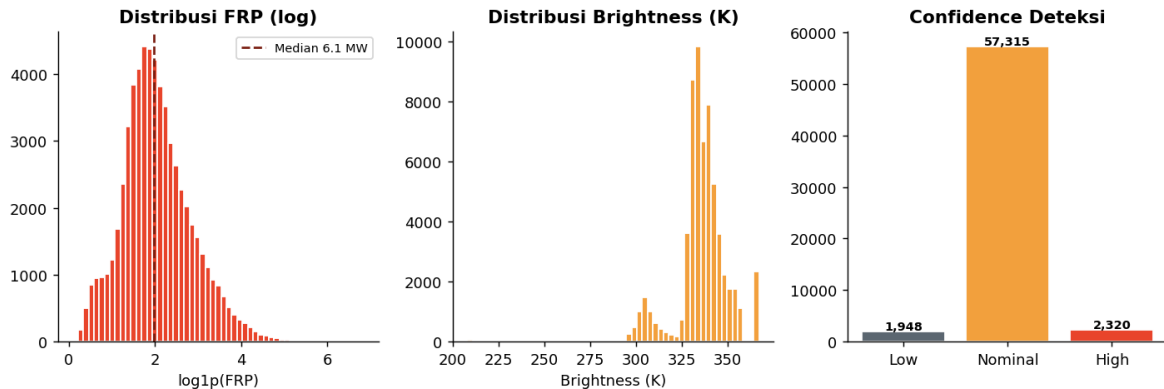
Gambar 3. Kiri: sebaran seluruh 61.583 titik api. Kanan: kepadatan hexbin (makin terang = makin padat).

36.063 Kalbar (59% total)	13.218 Kaltim (21% total)	8.481 Kalteng (14% total)	3.821 Kalsel (6% total)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Temuan kunci: Kalimantan Barat mendominasi dengan hampir 60% dari seluruh titik api. Klaster terpadat berada di wilayah barat daya dan pesisir yang merupakan kawasan gambut dalam. Lahan gambut memiliki kandungan karbon tinggi dan ketika terbakar sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan. Titik api di kawasan ini tidak hanya berbahaya bagi manusia di sekitarnya, tetapi juga menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih besar per titik api. Catatan: Kalimantan Utara tidak memiliki poligon populasi terpisah dalam dataset sehingga titik apinya digabung ke provinsi terdekat — ini adalah keterbatasan yang perlu diakui.

4. Temuan 3 — Profil Intensitas: FRP dan Confidence

Tidak semua titik api sama intensitasnya. Tiga besaran dipakai untuk mengukur intensitas: FRP (Fire Radiative Power) sebagai proxy energi kebakaran, brightness sebagai suhu kecerahan inframerah, dan confidence sebagai tingkat keyakinan deteksi algoritma satelit.



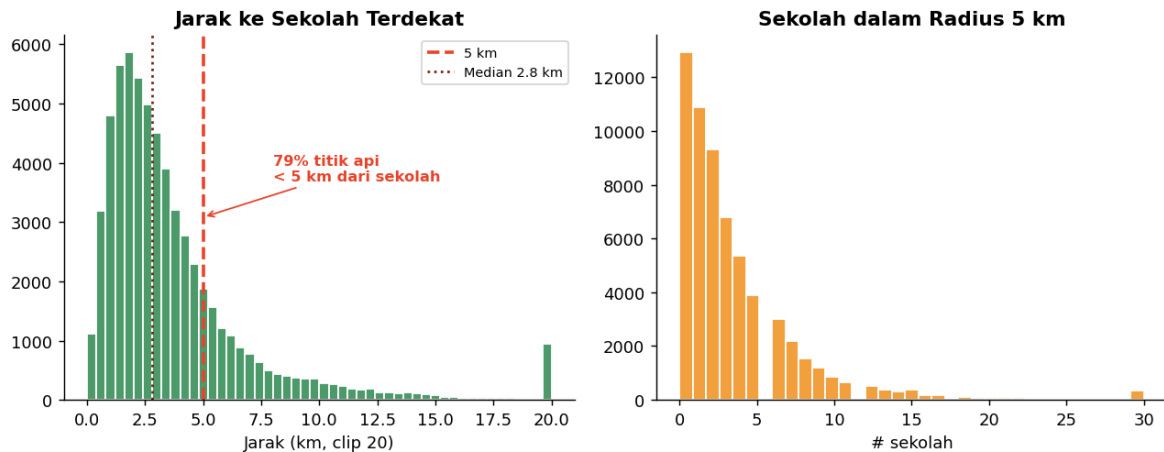
Gambar 4. Distribusi FRP (log), brightness, dan jumlah titik api per confidence level.

6.1 MW Median FRP (sebagian besar kecil)	954 MW FRP tertinggi (beberapa sangat besar)	93.1% Confidence Nominal	3.8% Confidence High
--	--	------------------------------------	--------------------------------

Temuan kunci: FRP sangat right-skewed — median hanya 6.1 MW tetapi maksimumnya mencapai 954 MW. Artinya sebagian kecil titik api menyumbang porsi energi yang sangat besar. Titik api dengan confidence High memiliki FRP rata-rata jauh lebih tinggi dari Nominal atau Low, mengonfirmasi bahwa confidence bisa menjadi sinyal awal untuk triase sebelum skor lengkap dihitung. Deteksi didominasi siang hari (overpass satelit VIIRS), tetapi titik api malam hari cenderung lebih intens karena suhu background lebih rendah sehingga kontras termal lebih besar.

5. Temuan 4 — Keterpaparan: Api Dekat Manusia

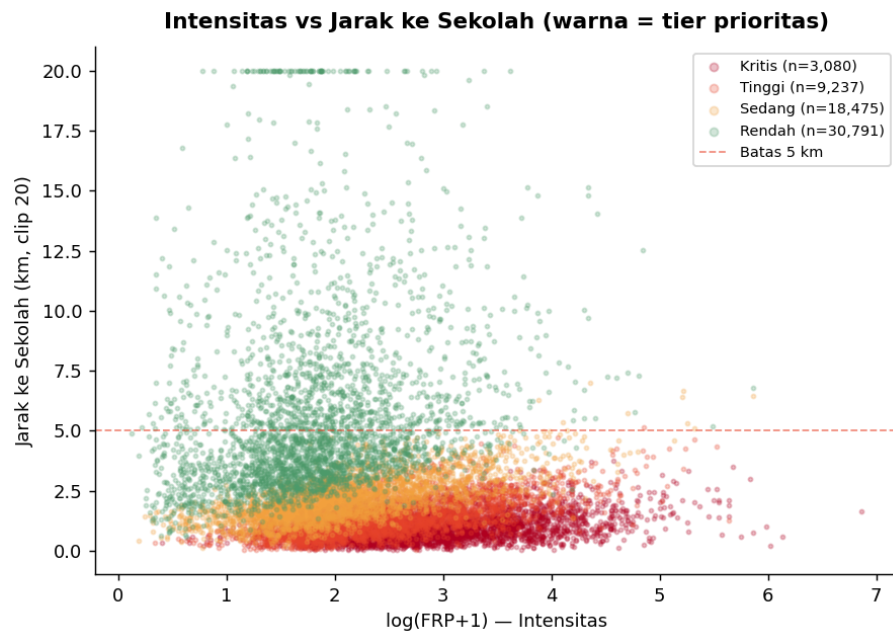
Inilah temuan yang paling langsung relevan untuk produk FIRELINE. Intensitas api saja tidak cukup untuk menentukan prioritas — sebuah titik api kecil di tengah permukiman jauh lebih mendesak daripada titik api besar di lahan kosong. Data sekolah dipakai sebagai proxy kedekatan dengan permukiman dan fasilitas vital.



Gambar 5. Kiri: distribusi jarak ke sekolah terdekat. Kanan: jumlah sekolah dalam radius 5 km.

75.7% titik api < 5 km dari sekolah	31.5% titik api < 2 km dari sekolah	2.9 km jarak median ke sekolah terdekat	17.360 sekolah bersih di Kalimantan
---	---	---	---

Temuan kunci: Lebih dari tiga perempat titik api berada dalam radius 5 km dari sekolah. Ini angka yang mengejutkan dan menjadi argumen terkuat mengapa peta FRP saja tidak memadai untuk triase. Sebuah titik api dengan FRP rendah yang muncul 1 km dari sekolah dasar harus mendapat perhatian lebih tinggi dari titik api FRP tinggi yang terpencil. Studi kasus Pontianak juga mengonfirmasi korelasi negatif antara curah hujan dan jumlah titik api (Spearman rho negatif pada rata-rata 7-hari), mendukung validitas pendekatan baseline klimatologi yang digunakan.

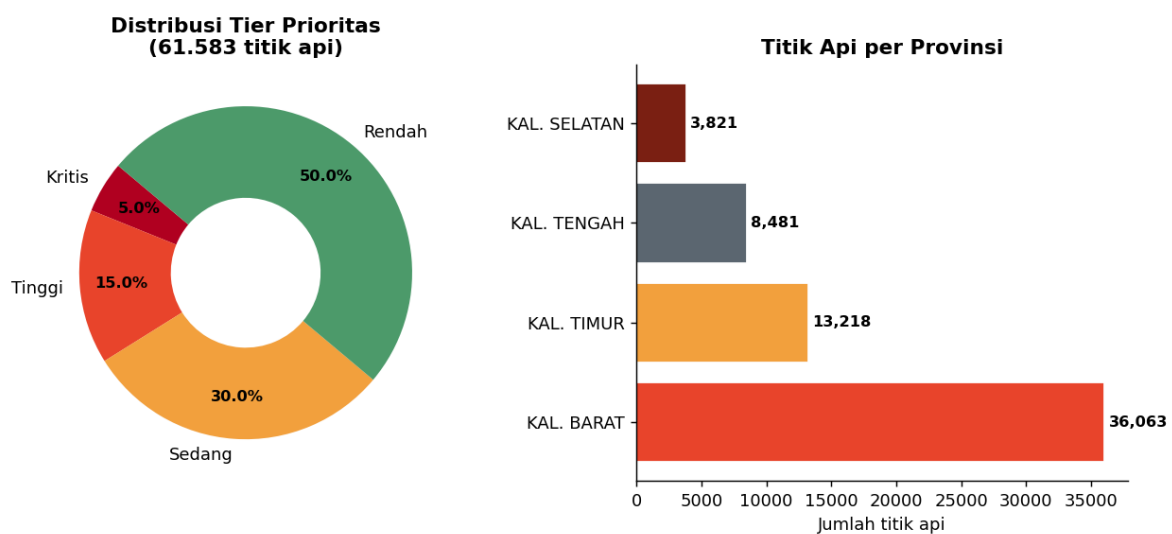


Gambar 6. Scatter plot FRP vs jarak ke sekolah, diwarnai per tier prioritas. Titik api Kritis (merah tua) terkonsentrasi di kuadran kiri bawah — intensitas tinggi sekaligus dekat permukiman.

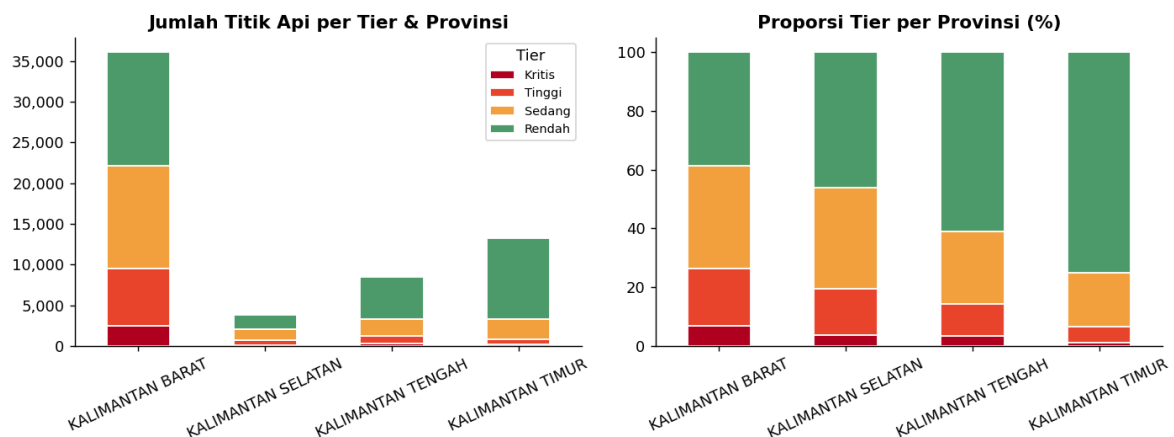
6. Temuan 5 — Skor Prioritas: Menjawab "Titik Api Mana Duluan?"

Skor prioritas dibangun sebagai sistem berbasis aturan yang transparan — dapat diaudit dan disetel oleh command center. Skor menggabungkan dua komponen dengan bobot yang sedikit lebih menekankan keterpaparan sesuai premis studi kasus.

Risk Score = $0.45 \times \text{Intensitas} + 0.55 \times \text{Exposure}$
Intensitas: gabungan FRP log (60%), brightness (20%), confidence ordinal (20%)
Exposure: gabungan proximity ke sekolah (50%), kepadatan sekolah 5 km (30%), populasi provinsi (20%)
Semua komponen dinormalisasi 0-1.
Tier ditentukan lewat kuantil: Kritis $\geq$ P95, Tinggi $\geq$ P80, Sedang $\geq$ P50.



Gambar 7. Kiri: distribusi tier prioritas. Kanan: jumlah titik api per provinsi.



Gambar 8. Komposisi tier risiko per provinsi — jumlah (kiri) dan proporsi (kanan).

Temuan kunci: Dari 61.583 titik api, sebanyak 3.080 (5%) masuk tier Kritis dan 9.237 (15%) masuk tier Tinggi. Yang penting, tier Kritis tidak identik dengan titik api ber-FRP tertinggi — titik api dengan FRP sedang yang muncul dekat permukiman padat bisa masuk Kritis, sementara titik api FRP tinggi di tengah lahan kosong bisa masuk Sedang atau bahkan Rendah. Inilah perbedaan mendasar yang FIRELINE tawarkan dibanding sekadar menampilkan peta FRP mentah.

7. Model Peringatan Dini — Prediksi Hari Lonjakan

Model prediksi dibangun untuk menjawab pertanyaan operasional: apakah besok akan terjadi lonjakan titik api di suatu provinsi? Model ini dirancang untuk memberikan sinyal peringatan dini satu hari sebelumnya agar command center dapat menyiagakan sumber daya lebih awal.

Desain Model

Sebuah hari disebut lonjakan apabila jumlah titik api di provinsi tersebut melampaui persentil ke-80 historis provinsi itu (dengan batas bawah 5 titik). Ambang per provinsi ini penting agar definisi lonjakan adil terhadap perbedaan skala antar wilayah. Sekitar 20% dari seluruh hari-provinsi berstatus lonjakan.

Fitur yang Digunakan

Kelompok	Fitur yang Dipakai	Mengapa Tidak Bocor
Kalender	Bulan, posisi hari dalam setahun (sin/cos), penanda musim kering (Jul-Okt)	Hanya penanggalan — tidak mengandung nilai target
Klimatologi (2010-2020)	Curah hujan, suhu, kelembapan, penyinaran bulanan per provinsi	Periode 2010-2020 terpisah total dari target 2024-2026
Autoregresif (masa lalu)	Jumlah titik api lag-1 & lag-7, rata-rata bergerak 7 & 14 hari, status surge hari sebelumnya	Dihitung dengan shift() per provinsi — hanya memakai nilai masa lalu

Hasil Model

0.823 ROC-AUC test (model HGB)	0.784 ROC-AUC (baseline)	0.088 Gap latih-uji (kecil = generalisasi sehat)	0.739 CV AUC rata-rata (5-fold, stabil)
--	------------------------------------	--	---

Interpretasi hasil: Model Histogram Gradient Boosting mencapai ROC-AUC 0.823 pada data uji, mengalahkan pembanding persistence (0.784). ROC-AUC mengukur kemampuan model membedakan hari lonjakan dari hari biasa — nilai 1.0 berarti sempurna, 0.5 berarti tidak lebih baik dari tebakan acak. Selisih antara performa latih dan uji hanya 0.088 (kecil), menandakan model tidak sekadar menghafal data latih. Validasi silang 5-fold deret waktu memberi nilai stabil di 0.739 lintas periode — termasuk periode yang karakternya berbeda dari data latih. Pada titik operasi seimbang (maks-F1): recall 0.60, precision 0.54. Artinya dari 10 hari lonjakan yang sesungguhnya, model menangkap 6, dengan tingkat alarm palsu yang moderat. Ambang ini dapat digeser sesuai kebutuhan — lebih rendah untuk tangkap lebih banyak lonjakan, lebih tinggi untuk kurangi alarm palsu.

Perlu dicatat bahwa selisih antara skor latih dan skor validasi silang masih ada (sekitar 0.17) — ini menunjukkan model belum sempurna digeneralisasi dan ada ruang perbaikan. Penyebab utamanya adalah ketiadaan data cuaca harian aktual 2024-2026 sebagai fitur. Jika data cuaca tersedia, selisih ini kemungkinan besar akan mengecil secara signifikan.

8. Ringkasan Proses Analisis

Berikut adalah seluruh tahapan yang dilalui dari data mentah sampai menghasilkan skor prioritas dan model peringatan dini.

Tahap	Yang Dilakukan	Output
1. Cleaning	Parsing tanggal FIRMS, hapus kolom konstan. Dedup Pontianak (274 duplikat), imputasi RR. Filter koordinat sekolah outlier.	61.583 titik api bersih 17.360 sekolah valid
2. EDA	Pola temporal bulanan & harian. Peta sebaran & hexbin kepadatan. Distribusi FRP, brightness, confidence. Baseline klimatologi + korelasi Pontianak.	8 visualisasi Pola musiman & spasial teridentifikasi
3. Feature Engineering	Point-in-polygon → assign provinsi (98% match, 2% fallback nearest). BallTree haversine → jarak ke sekolah. Hitung sekolah dalam radius 5 km.	Fitur exposure per titik api
4. Skor Prioritas	Normalisasi intensity & exposure. Gabung bobot 45%/55%. Tier via kuantil P50/P80/P95.	61.583 baris dengan risk_score & risk_tier
5. Panel Harian	Agregasi per provinsi per hari. Isi hari nol. Target surge >= P80 per provinsi. Fitur kalender, klimatologi, dan lag.	2.648 baris (4 provinsi × 669 hari)
6. Pemodelan	Split temporal 80/20. Latih LogReg & HistGradientBoosting. Banding dengan baseline persistence.	AUC test 0.823 Gap latih-uji 0.088
7. Uji Overfitting	Gap AUC latih vs uji. TimeSeriesSplit CV 5-fold. Learning curve & permutation importance.	CV AUC 0.739 ± 0.058 Generalisasi stabil
8. Ekspor	hotspots_with_risk_scores.csv + kolom kalender (year, month, week). daily_surge_panel_features.csv.	2 CSV siap untuk dashboard

9. Keterbatasan yang Perlu Diketahui

Transparansi tentang keterbatasan adalah bagian dari integritas analisis. Berikut empat keterbatasan utama yang didokumentasikan secara terbuka.

Data cuaca 2024-2026 tidak tersedia	BMKG hanya menyediakan prakiraan 3 hari ke depan lewat API, bukan data historis. Karena itu pengaruh cuaca hanya bisa didekati lewat baseline klimatologi 2010-2020 dan studi kasus Pontianak. Implikasinya: model belum bisa menangkap kondisi cuaca aktual hari-hari tertentu. Jika data cuaca real-time tersedia, performa model kemungkinan akan meningkat dan selisih latih-validasi akan mengecil.
Kalimantan Utara tanpa poligon populasi	GeoJSON yang disediakan tidak memiliki poligon Kalimantan Utara tersendiri. Titik api di Kaltara digabung ke provinsi Kalimantan yang paling dekat, dan populasi Kaltara tidak terwakili secara akurat dalam skor exposure.
Exposure hanya berbasis sekolah	Sekolah dipakai sebagai proxy permukiman dan fasilitas vital. Menambahkan data fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit) dan data tutupan lahan gambut akan menghasilkan skor exposure yang lebih tajam dan representatif.
Periode uji = musim rendah 2026	Karena split temporal 80/20, data uji kebetulan jatuh pada Januari-Mei 2026 yang merupakan musim basah. Model dilatih pada musim kering yang jauh lebih banyak dan beragam. Performa pada musim kering diverifikasi lewat validasi silang deret waktu, bukan hanya satu pembagian temporal.